

Trường Đại học Xây dựng

Bộ môn Toán học

Chương 3. Tích phân bội

Giảng viên : Ths. Nguyễn Đặng Tuyên

Nội dung

Phần 1 – Tích phân kép

Phần 2 – Tích phân bội ba

Trường Đại học Xây dựng

Bộ môn Toán học

Chương 3. Tích phân bội

Phần 2. Tích phân bội ba

Giảng viên : Ths. Nguyễn Đặng Tuyên

Nội dung

- 1 – Định nghĩa tích phân bội ba trên hình hộp**
- 2 – Điều kiện đủ để hàm khả tích**
- 3 – Tích phân bội ba trên tập giới nội**
- 4 – Cách tính tích phân bội ba**
- 5 – Tọa độ trụ, tọa độ cầu**
- 6 – Ứng dụng hình học**
- 7 – Ứng dụng cơ học**

Trường Đại học Xây dựng

Bộ môn Toán học

Chương 3. Tích phân bội

Phần 2. Tích phân bội ba

3.1. Định nghĩa tích phân bội ba trên hình hộp

Giảng viên : Ths. Nguyễn Đặng Tuyên

Định nghĩa tích phân bội ba

Cho hàm số $f = f(x,y,z)$ xác định trên hình hộp H .

Chia H thành các hình hộp con H_i bởi phép chia lưới F .

Trên H_i lấy điểm P_i tùy ý.

$$\text{Kí hiệu } S(F) = \sum_{i=1}^N f(P_i)\lambda(H_i).$$

$S(F)$ được gọi là **tổng tích phân** của hàm f tương ứng với F .

$$\text{Nếu } \lim_{d(F) \rightarrow 0} S(F) = \lim_{d(F) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^N f(P_i)\lambda(H_i) = L$$

và L cố định (tức không phụ thuộc cách chọn P_i)

thì ta nói hàm f **khả tích** trên H .

$$\text{Kí hiệu } L = \iiint_H f(x, y, z) dx dy dz$$

Điều kiện cần để hàm khả tích

Nếu hàm f khả tích trên hình hộp H thì f bị chặn trên H .

Trường Đại học Xây dựng

Bộ môn Toán học

Chương 3. Tích phân bội

Phần 2. Tích phân bội ba

3.2. Điều kiện đủ để hàm khả tích

Giảng viên : Ths. Nguyễn Đặng Tuyên

Tổng Darboux trên, tổng Darboux dưới

$$\text{Đặt } M_i = \sup_{x \in H_i} f(x); m_i = \inf_{x \in H_i} f(x)$$

$$\text{Đặt } S^*(F) = \sum_{i=1}^N M_i \lambda(H_i); S_*(F) = \sum_{i=1}^N m_i \lambda(H_i)$$

$S^*(F), S_*(F)$ gọi là **tổng Darboux trên, tổng Darboux dưới** của f ứng với phép chia F .

Nhận xét:

$$S_*(F) \leq S^*(F), \forall F.$$

Phép chia mịn hơn

- **Phép chia mịn hơn:**

Cho 2 phép chia F, F' của hình hộp H .

Ta nói F **mịn hơn** F' nếu mọi hình hộp con của H ứng với F đều nằm trong một hình hộp con nào đó ứng với F' .

- **Nhận xét:** Nếu F mịn hơn F' thì ta có:

$$S_*(F') \leq S_*(F)$$

$$S^*(F) \leq S^*(F')$$

Hợp của hai phép chia

- Hợp của hai phép chia:

$$F_1 : H = \bigcup_{i=1}^{N_1} H_i^{(1)}; F_2 : H = \bigcup_{j=1}^{N_2} H_j^{(2)}$$
$$F_1 \cup F_2 : H = \bigcup_{i=1}^{N_1} \bigcup_{j=1}^{N_2} (H_i^{(1)} \cap H_j^{(2)})$$

- Nhận xét:

- ▷ $F_1 \cup F_2$ mịn hơn cả F_1 và F_2 .
- ▷ $S_*(F_1) \leq S^*(F_2)$.

Tích phân trên, tích phân dưới

- Định nghĩa:

$$I_* = \sup_F \{S_*(F)\}; I^* = \inf_F \{S^*(F)\}$$

được gọi là tích phân dưới, tích phân trên của f .

- Định lý:

$$\text{Ta có } I_* = \lim_{d(F) \rightarrow 0} S_*(F); I^* = \lim_{d(F) \rightarrow 0} S^*(F).$$

- **Điều kiện cần và đủ để hàm khả tích:**

Cho hàm số f bị chặn trên hình hộp H .

Khi đó f **khả tích** trên $H \Leftrightarrow I^* = I_*$

hay $\forall \varepsilon > 0$, tồn tại phép chia F sao cho

$$S^*(F) - S_*(F) < \varepsilon$$

- **Điều kiện đủ để hàm khả tích:**

➤ Nếu f **liên tục** trên hình hộp H thì f **khả tích** trên H .

➤ Nếu f có **hữu hạn** hoặc **vô hạn đếm được** các điểm gián đoạn trên H thì f **khả tích** trên H .

Trường Đại học Xây dựng
Bộ môn Toán học

Chương 3. Tích phân bội

Phần 2. Tích phân bội ba

3.3. Tích phân bội ba trên tập giới nội (tập bị chặn)

Giảng viên : Ths. Nguyễn Đặng Tuyên

Tập đo được dạng Jordan

Cho M bị chặn trong $\mathbb{R}^3$. Khi đó tồn tại một hình hộp $H \supset M$.

- Gọi $I_k \subset H, k = \overline{1, N}$, là các hình hộp đôi một không có

điểm chung trong và $\bigcup_{k=1}^N I_k \subset M$.

$$\text{Đặt } \lambda_*(M) = \sup_{\bigcup_{k=1}^N I_k \subset M} \left\{ \sum_{k=1}^N \lambda(I_k) \right\}.$$

- Gọi $I_k \subset H, k = \overline{1, N}$, là các hình hộp đôi một không có

điểm chung trong và $\bigcup_{k=1}^N I_k \supset M$.

$$\text{Đặt } \lambda^*(M) = \inf_{\bigcup_{k=1}^N I_k \supset M} \left\{ \sum_{k=1}^N \lambda(I_k) \right\}.$$

- **Nhận xét:**

$$\lambda_*(M) \leq \lambda^*(M).$$

- **Định nghĩa:**

Tập M gọi là **đo được dạng Jordan** nếu: $\lambda_*(M) = \lambda^*(M)$.

Khi đó, giá trị chung gọi là **độ đo Jordan** của M

$\lambda(M) = \lambda_*(M) = \lambda^*(M)$ (hay **thể tích** của M).

Tích phân trên tập đo được dạng Jordan

- Hàm đặc trưng của tập M :**

$$\chi_M(x) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } x \in M \\ 0, & \text{nếu } x \notin M \end{cases}$$

- Thác triển của 1 hàm:**

Cho hàm f xác định trên tập M - bị chặn, đo được dạng Jordan.

Gọi H là hình hộp nào đó chứa M .

$$\text{Gọi } f^* : H \rightarrow \mathbb{R} \text{ với } f^*(x) = \begin{cases} f(x), & \text{nếu } x \in M \\ 0, & \text{nếu } x \in H \setminus M \end{cases}.$$

Định nghĩa tích phân trên tập đo được dạng Jordan

Cho hàm f xác định trên tập M - bị chặn, đo được dạng Jordan.

Ta nói f khả tích trên M nếu f^* khả tích trên H

$$\int_M f(x)dx = \int_H f^*(x)dx = \int_H f(x)\chi_M(x)dx$$

Tính chất của tích phân bội ba

$$1) \lambda(V) = \iiint_V 1 dx dy dz$$

$$2) \iiint_V \alpha f(x, y, z) dx dy dz = \alpha \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$$

$$3) \iiint_V [f(x, y, z) + g(x, y, z)] dx dy dz = \iiint_V f dx dy dz + \iiint_V g dx dy dz$$

4) Nếu D được chia làm hai miền D_1 và D_2 không giẫm lên nhau:

$$\iiint_D f dx dy dz = \iiint_{D_1} f dx dy dz + \iiint_{D_2} f dx dy dz$$

Tính chất của tích phân bội ba

$$5) \quad \forall (x, y, z) \in D, f(x, y, z) \leq g(x, y, z) \Rightarrow \iiint_D f dx \leq \iiint_D g dx$$

$$6) \quad \left| \iiint_D f dx dy dz \right| \leq \iiint_D |f| dx dy dz$$

7) Cho D - liên thông, đo được dạng Jordan.
 f liên tục trên D .

Khi đó $\exists c \in D$ sao cho $\int_D f(x) dx = f(c) \cdot \lambda(D)$.

Tích phân các hàm chẵn, lẻ trên miền đối xứng

1. Tập $M \subset \mathbb{R}^3$ đối xứng qua Oxy.

Hàm f thỏa $f(x, y, -z) = -f(x, y, z), \forall (x, y, z) \in M$.

$$\text{Khi đó } \iiint_M f dx dy dz = 0.$$

2. Tập $M \subset \mathbb{R}^3$ đối xứng qua Oxy.

Hàm f thỏa $f(x, y, -z) = f(x, y, z), \forall (x, y, z) \in M$.

$$\text{Khi đó } \iiint_M f dx dy dz = 2 \iiint_{M_1} f dx dy dz$$

với M_1 là phần nằm trên Oxy của M .

Trường Đại học Xây dựng
Bộ môn Toán học

Chương 3. Tích phân bội

Phần 2. Tích phân bội ba

3.4. Cách tính tích phân bội ba

Giảng viên : Ths. Nguyễn Đặng Tuyên

3.4.1. Định lí Fubini

Cho $H = [a, b] \times [c, d] \times [p, q]$ và hàm số $f(x, y, z)$ khả tích trên H . Khi đó

$$\iiint_H f(x, y, z) dx dy dz = \int_p^q dz \left[\int_a^b dx \left(\int_c^d f(x, y, z) dy \right) \right]$$

.....

VD:

Tính

$$\iiint_{[2,3] \times [0,2] \times [0,1]} (zy^2 + 2x^2y) dx dy dz$$

Có thể tính theo biến nào trước tùy ý.

Đáp số: $80/3$.

Chú ý:

Cho miền M như hình vẽ:

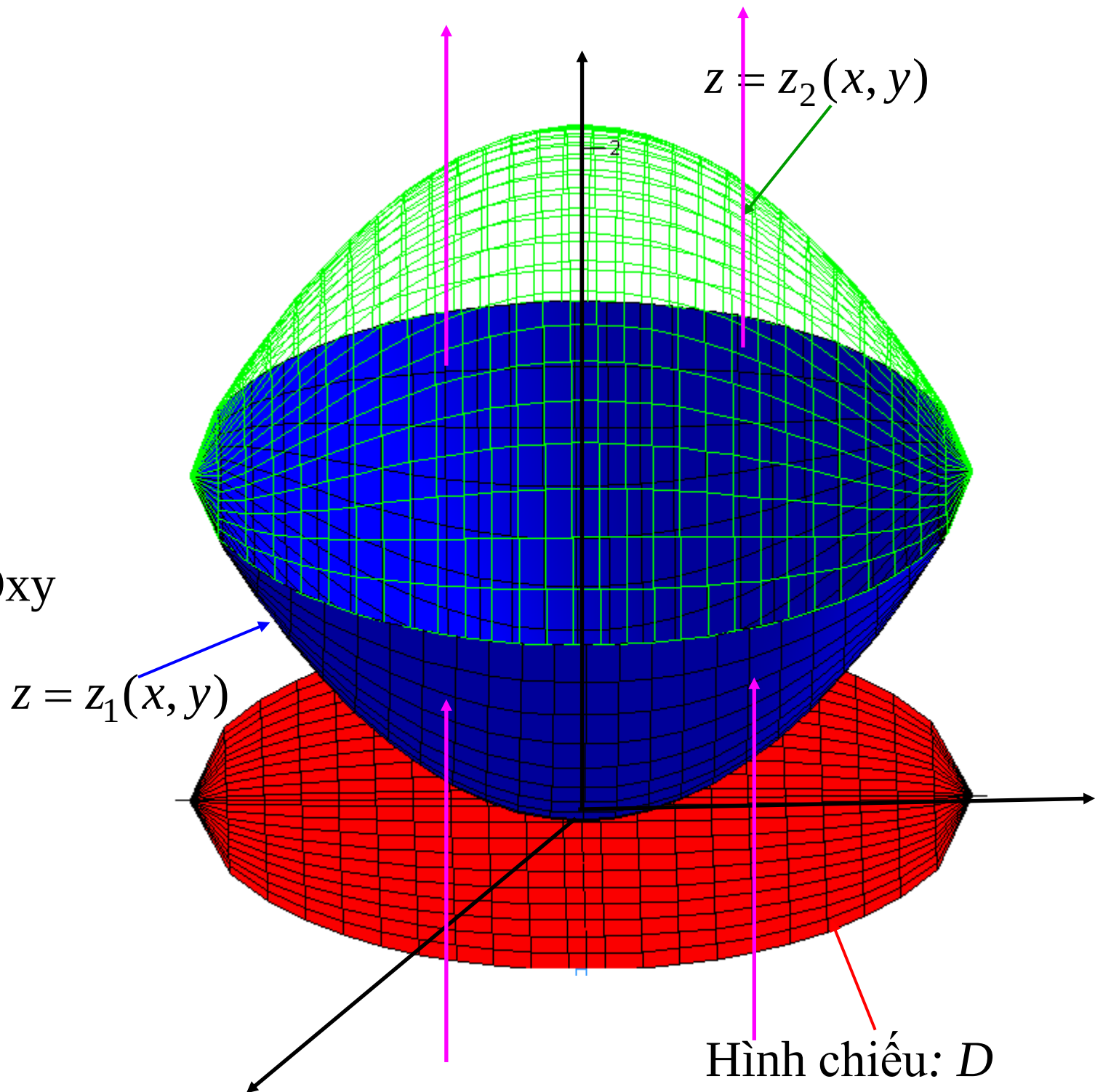
Mặt phía dưới: $z = z_1(x, y)$

Mặt phía trên: $z = z_2(x, y)$

Hình chiếu của M xuống Oxy là D .

$$I = \iiint_M f(x, y, z) dx dy dz$$

$$= \iint_D \left[\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right] dx dy$$



- Viết rõ hơn ta có:

Nếu $M = \{(x, y, z) \mid a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x), z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\}$

$$\text{thì } \iiint_M f dx dy dz = \int_a^b \left[\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \left(\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dy \right] dx$$

VD 1:

Tính tích phân bội ba $I = \iiint_V (x - 2y) dx dy dz$ trong đó V là vật thể giới hạn bởi các mp tọa độ và mp

$$x + y + z = 1$$

$$I = -\frac{1}{24}.$$

VD 2:

Tính tích phân bội ba $I = \iiint_M (x + z) dx dy dz$ trong đó M là vật thể giới hạn bởi

$$x^2 + y^2 = 1, z = 2 - x^2 - y^2, z = 0$$

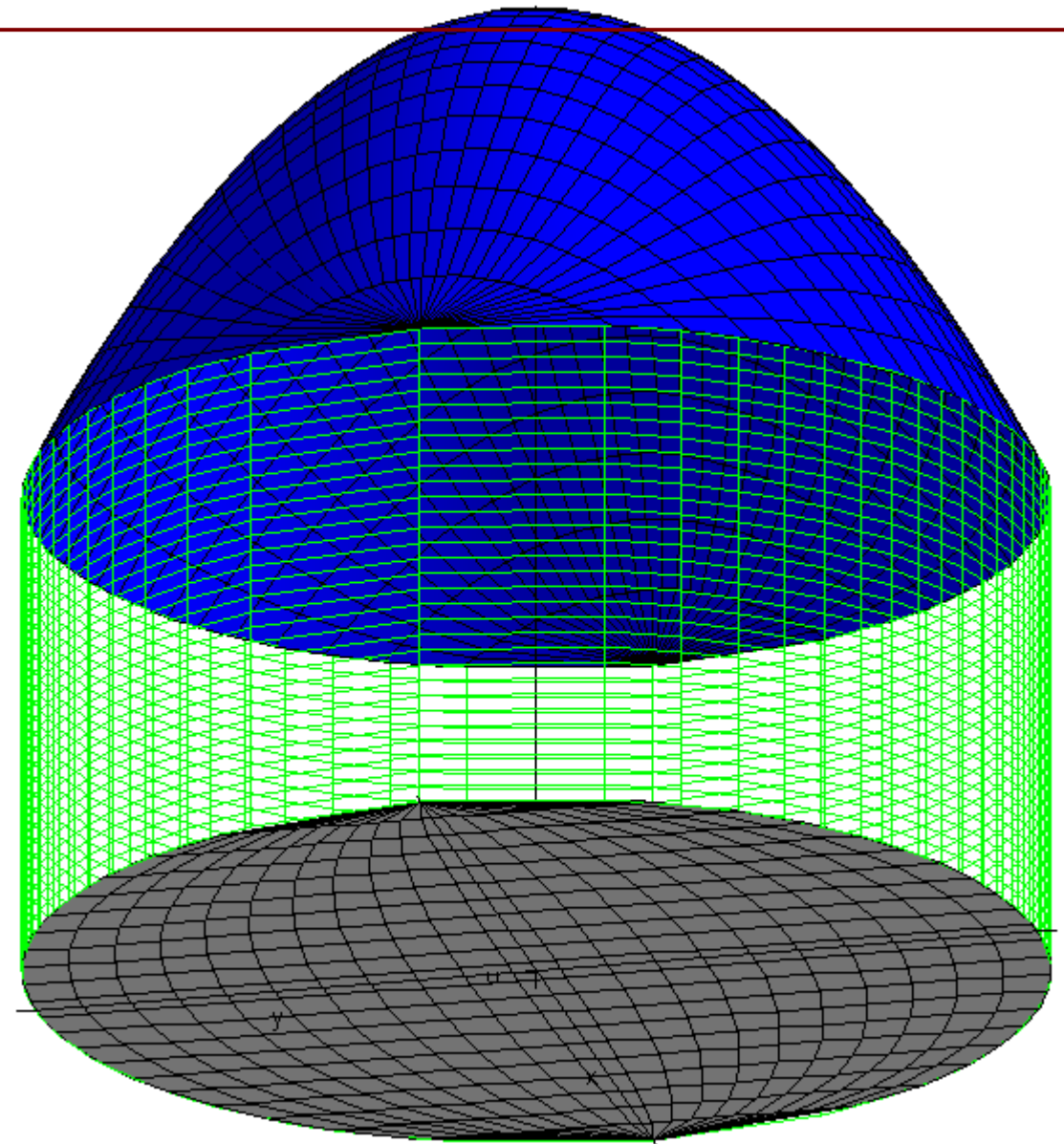
Hình chiếu của M xuống Oxy:

$$D: x^2 + y^2 \leq 1$$

Mặt phía trên: $z_2(x, y) = 2 - x^2 - y^2$

Mặt phía dưới: $z = 0$

$$I = \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} \left[\int_0^{2 - x^2 - y^2} (x + z) dz \right] dx dy$$



$$I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left[xz + \frac{z^2}{2} \right] \bigg|_0^{2-x^2-y^2} dx dy$$

$$I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left(x(2-x^2-y^2) + \frac{(2-x^2-y^2)^2}{2} \right) dx dy$$

$$I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{(2-x^2-y^2)^2}{2} dx dy \quad \text{Đổi sang tọa độ cực.}$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \frac{(2-r^2)^2}{2} \cdot r \cdot dr = \frac{7\pi}{6}$$

3.4.2. Đổi biến

Cho tập bị chặn $M \subset \mathbb{R}^3$ và $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ khả tích.

$g : M' \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow M$ song ánh, khả vi liên tục.

$$(u, v, w) \mapsto g(u, v, w)$$

Khi đó:

$$\iiint_M f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{M'} f(g(u, v, w)) |\det g'(u, v, w)| du dv dw$$

VD:

$$\text{Tính } I = \iiint_M (x + y + z)^2 dx dy dz$$

với M là hình hộp xiên giới hạn bởi các mp

$$x + y + z = \pm 2, x + 3y + z = 0, x + 3y + z = 3,$$

$$x - 2y + 2z = 1, x - 2y + 2z = 2.$$

Đổi biến $u = x + y + z; v = x + 3y + z; t = x - 2y + 2z.$

$$\text{Suy ra } \begin{pmatrix} u \\ v \\ t \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

$$\text{Khi đó } M' = \{(u, v, t) \mid -2 \leq u \leq 2; 0 \leq u \leq 3, 1 \leq t \leq 2\}.$$

$$\text{và } |\det A^{-1}| = \frac{1}{|\det A|} = \frac{1}{2}.$$

$$\Rightarrow I = \iiint_{M'} u^2 \cdot \frac{1}{2} du dv dt$$

$$= \dots = 8.$$

3.4.3. Đổi biến trong tọa độ trụ

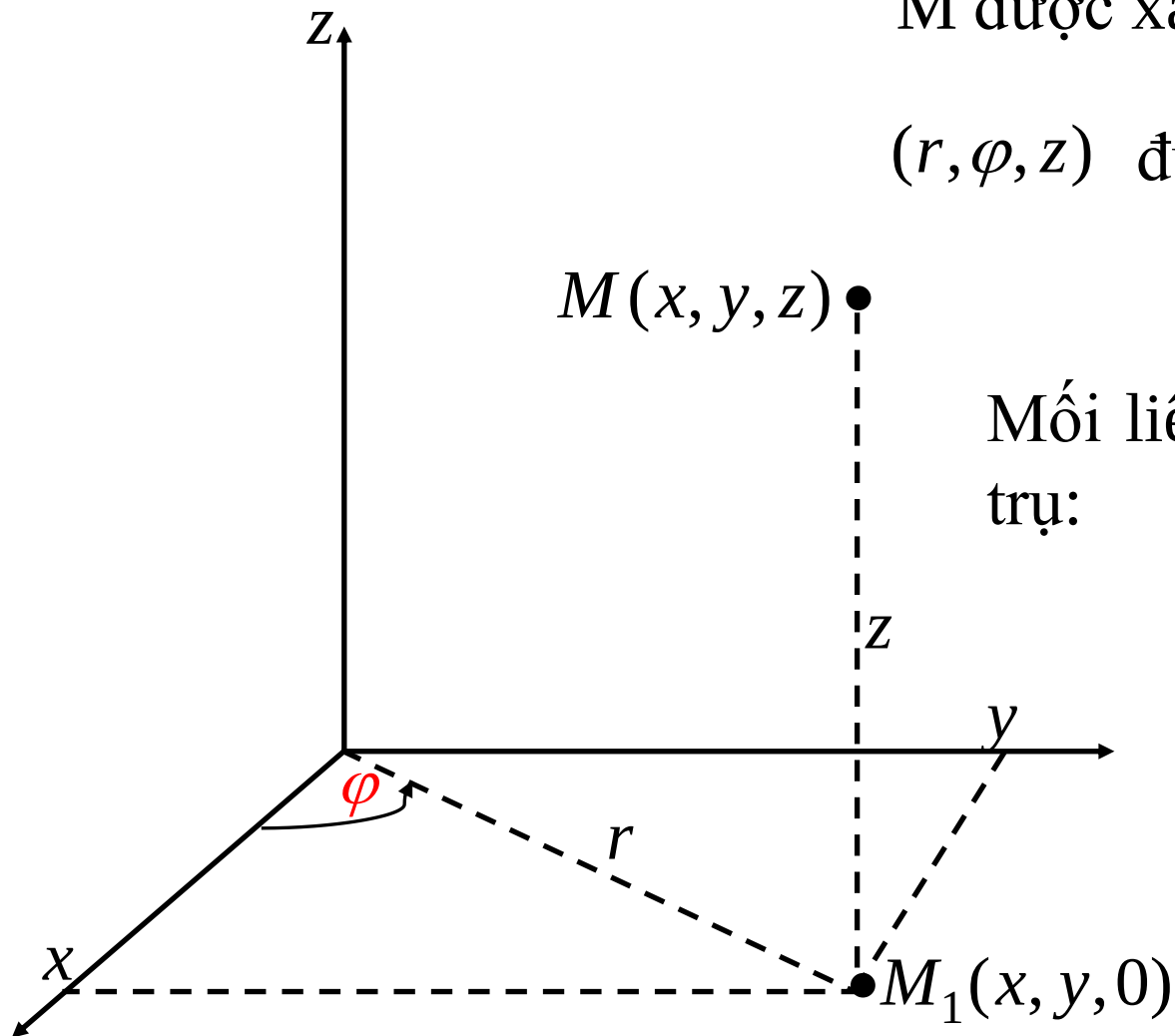
- Ta xét phép đổi biến đặc biệt trong không gian:
đổi biến sang tọa độ trụ.

Tọa độ trụ

Điểm $M(x, y, z)$ trong hệ trục tọa độ $Oxyz$.

M được xác định duy nhất bởi bộ (r, φ, z)

(r, φ, z) được gọi là **tọa độ trụ của điểm M** .



Mối liên hệ giữa tọa độ Decasters và tọa độ trụ:

$$\begin{cases} x = r \cdot \cos \varphi \\ y = r \cdot \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$

$$r \geq 0$$

$$0 \leq \varphi < 2\pi \vee -\pi \leq \varphi < \pi$$

Công thức đổi biến sang tọa độ trụ

$$I = \iiint_M f(x, y, z) dx dy dz$$

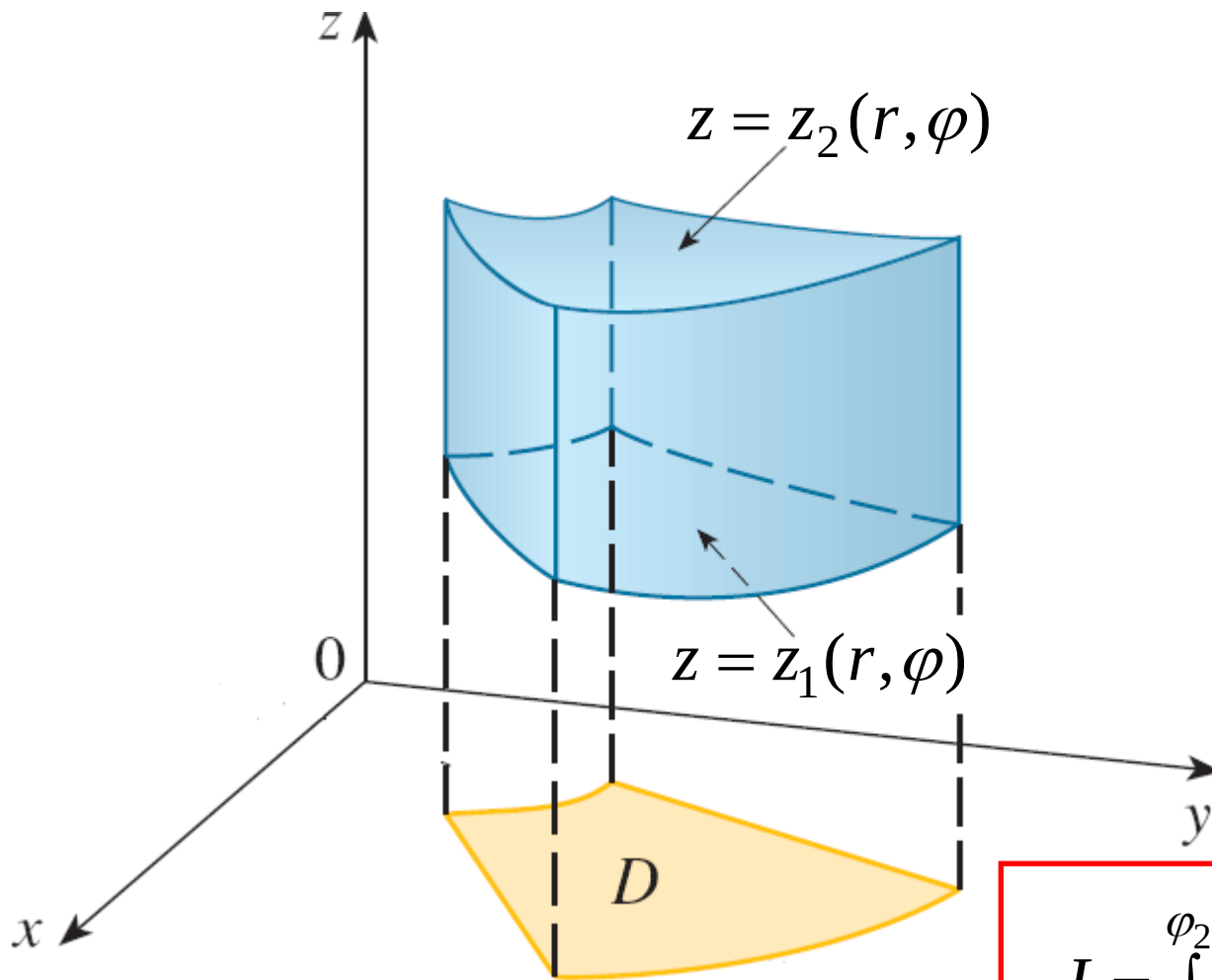
$$\text{Đổi biến: } \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$

Giả sử ánh xạ đổi biến trên là song ánh từ V lên M .

Khi đó

$$I = \iiint_M f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_V f(r \cos \varphi, r \sin \varphi, z) \cdot r \cdot d\varphi dr dz.$$

Giả sử M là miền trong hình sau:



Mặt phía dưới: $z = z_1(r, \varphi)$

Mặt phía trên: $z = z_2(r, \varphi)$

Hình chiếu: D

Xác định cận r, φ của D :

$$D: \begin{cases} \varphi_1 \leq \varphi \leq \varphi_2 \\ r_1(\varphi) \leq r \leq r_2(\varphi) \end{cases}$$

$$I = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi \int_{r_1(\varphi)}^{r_2(\varphi)} dr \int_{z_1(r, \varphi)}^{z_2(r, \varphi)} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi, z) \cdot \mathbf{r} \cdot d\mathbf{z}$$

VD 1:

Tính tích phân $I = \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2} z^2 dx dy dz$ trong đó V là một phần hình trụ

$x^2 + y^2 \leq 4$ nằm trong góc phần tám thứ nhất và dưới mp $z = 1$.

$$\text{Đổi biến: } \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$

Mặt phía trên: $z = 1$

Mặt phía dưới: $z = 0$

Hình chiếu xuống Oxy: $D: x^2 + y^2 \leq 4; x \geq 0, y \geq 0. \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2 \end{cases}$

$$I = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^2 dr \int_0^1 \sqrt{r^2} z^2 \cdot r \cdot dz$$

VD 2:

Tính tích phân $I = \iiint_M \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$ trong đó M là vật thể giới hạn bởi

$$z = 4, z = 1 - x^2 - y^2, x^2 + y^2 = 1.$$

$$\text{Đổi biến: } \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$

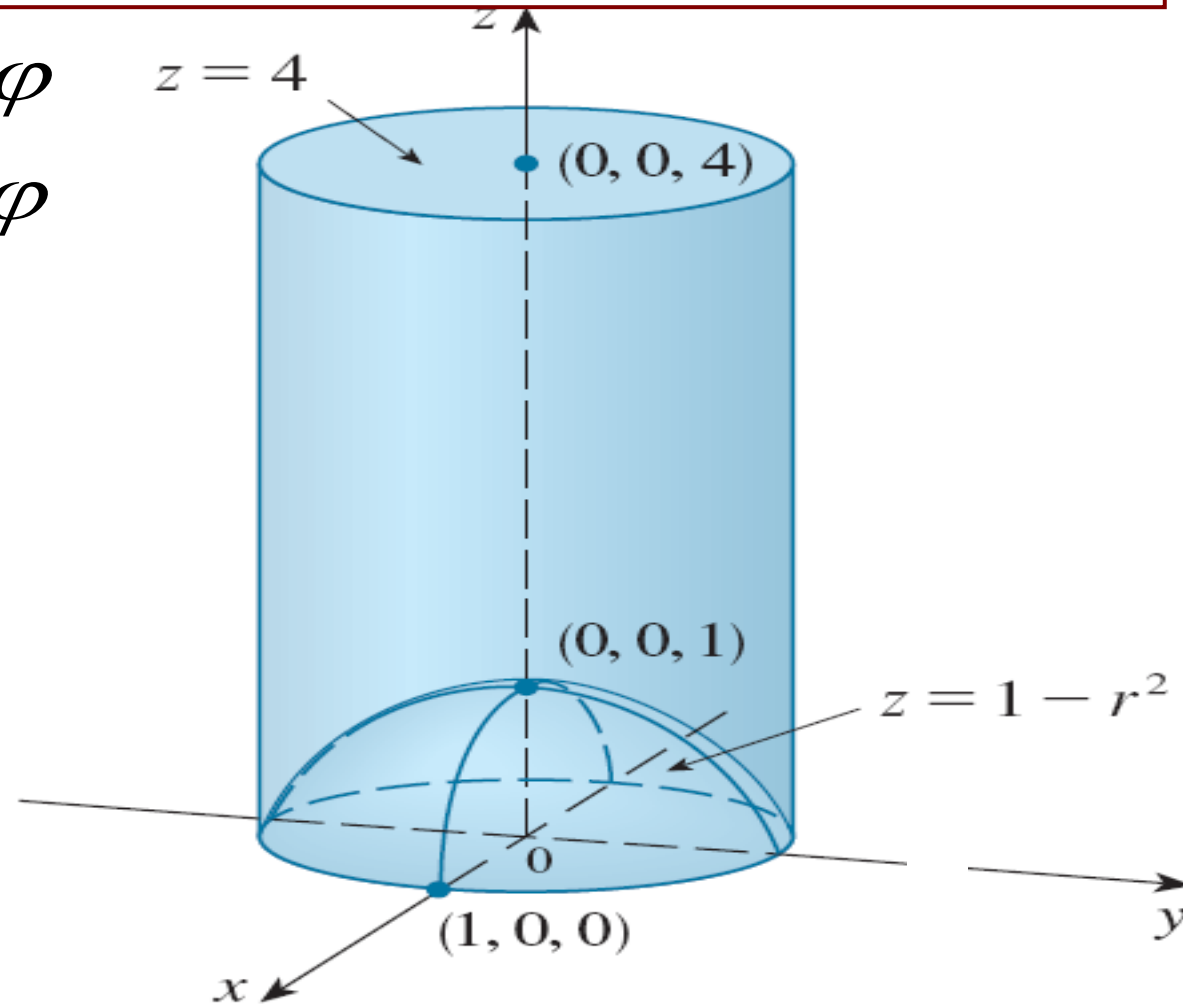
Mặt phía trên: $z = 4$

Mặt phía dưới: $z = 1 - r^2$

Hình chiếu xuống Oxy: $D: x^2 + y^2 \leq 1$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi < 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_{1-r^2}^4 r \cdot \mathbf{r} \cdot dz = \frac{12\pi}{5}$$



3.4.4. Đổi biến trong tọa độ cầu

- Ta xét **thêm** một phép **đổi biến đặc biệt** trong không gian: đổi biến sang tọa độ cầu.

Toạ độ cầu

Điểm $M(x,y,z)$ trong hệ trục tọa độ Oxyz.

M được xác định duy nhất bởi bộ (φ, r, θ)

$M(x, y, z)$ (φ, r, θ) được gọi là **tọa độ cầu của điểm M**.

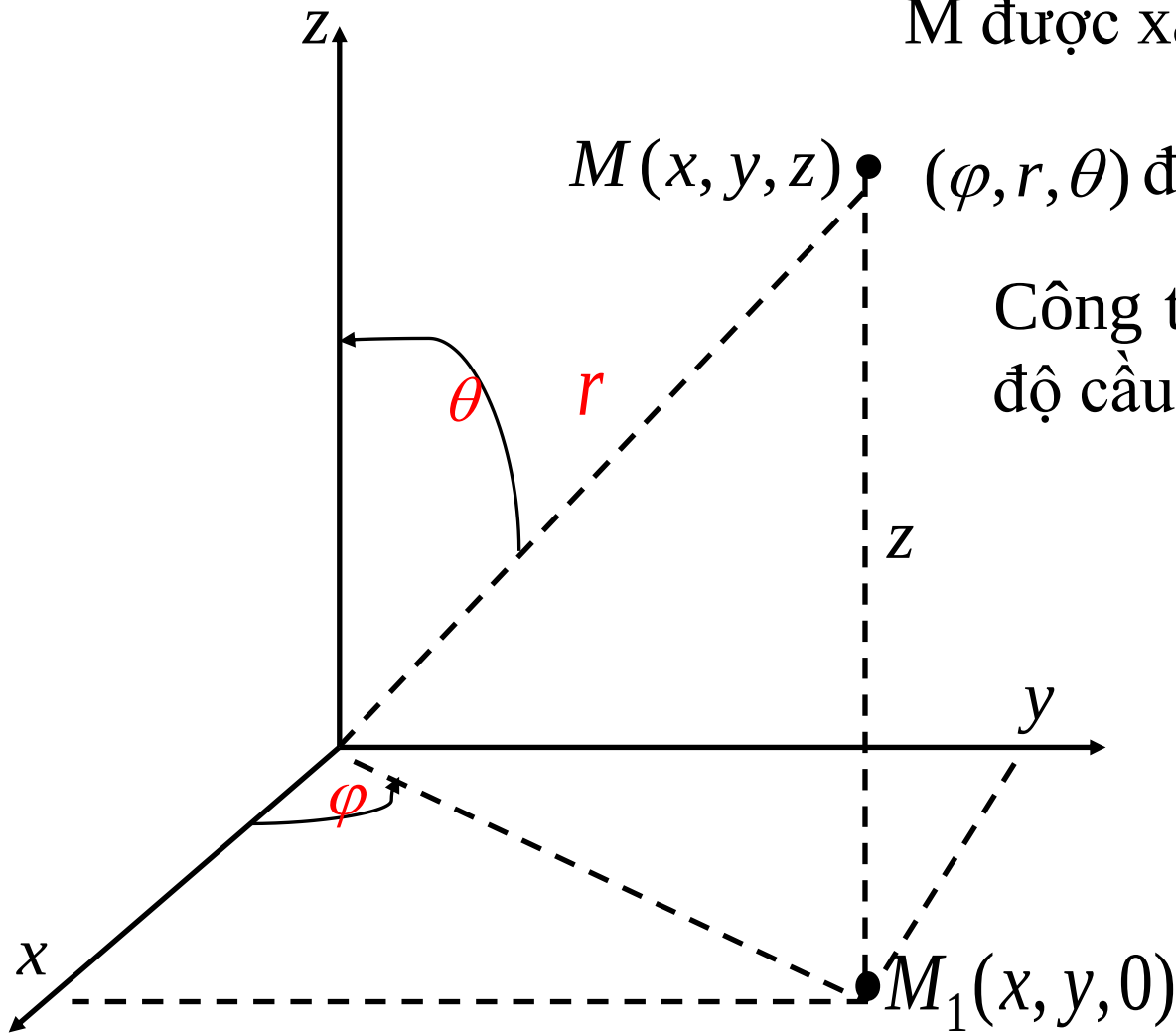
Công thức liên hệ giữa tọa độ Đề-các và tọa độ cầu:

$$\begin{cases} x = r \cdot \sin \theta \cdot \cos \varphi \\ y = r \cdot \sin \theta \cdot \sin \varphi \\ z = r \cdot \cos \theta \end{cases}$$

$$0 \leq \theta \leq \pi$$

$$0 \leq \varphi < 2\pi \quad \vee \quad -\pi \leq \varphi < \pi$$

$$0 \leq r < +\infty$$



Công thức đổi biến sang tọa độ cầu

$$I = \iiint_M f(x, y, z) dx dy dz$$

$$\text{Đổi biến: } \begin{cases} x = r \cdot \sin \theta \cdot \cos \varphi \\ y = r \cdot \sin \theta \cdot \sin \varphi \\ z = r \cdot \cos \theta \end{cases}$$

Giả sử ánh xạ đổi biến trên là song ánh từ V lên M .

Khi đó

$$I = \iiint_M f(x, y, z) dx dy dz$$

$$= \iiint_V f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) \cdot r^2 \sin \theta \cdot d\varphi dr d\theta.$$

Giả sử trong tọa độ cầu, vật thể M được xác định bởi:

$$\begin{cases} \varphi_1 \leq \varphi \leq \varphi_2 \\ r_1(\varphi) \leq r \leq r_2(\varphi) \\ \theta_1(\varphi, r) \leq \theta \leq \theta_2(\varphi, r) \end{cases}$$

$$I = \iiint_M f(x, y, z) dx dy dz$$

$$= \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi \int_{r_1(\varphi)}^{r_2(\varphi)} dr \int_{\theta_1(\varphi, r)}^{\theta_2(\varphi, r)} f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) \cdot r^2 \sin \theta \cdot d\theta$$

VD 1:

Tính tích phân $I = \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$ trong đó V là nửa trên hình cầu
 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z \geq 0.$

Đổi sang tọa độ cầu:
$$\begin{cases} x = r \cdot \sin \theta \cdot \cos \varphi \\ y = r \cdot \sin \theta \cdot \sin \varphi \\ z = r \cdot \cos \theta \end{cases}$$

Xác định cận: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \varphi < 2\pi \quad 0 \leq r \leq 2$

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 dr \int_0^{\pi/2} \sqrt{r^2} \cdot r^2 \sin \theta \cdot d\theta = 8\pi$$

VD 2:

Tính tích phân $I = \iiint_M e^{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} dx dy dz$ trong đó M là vật thể giới hạn bởi

$$y = 0, x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad (y \leq 0)$$

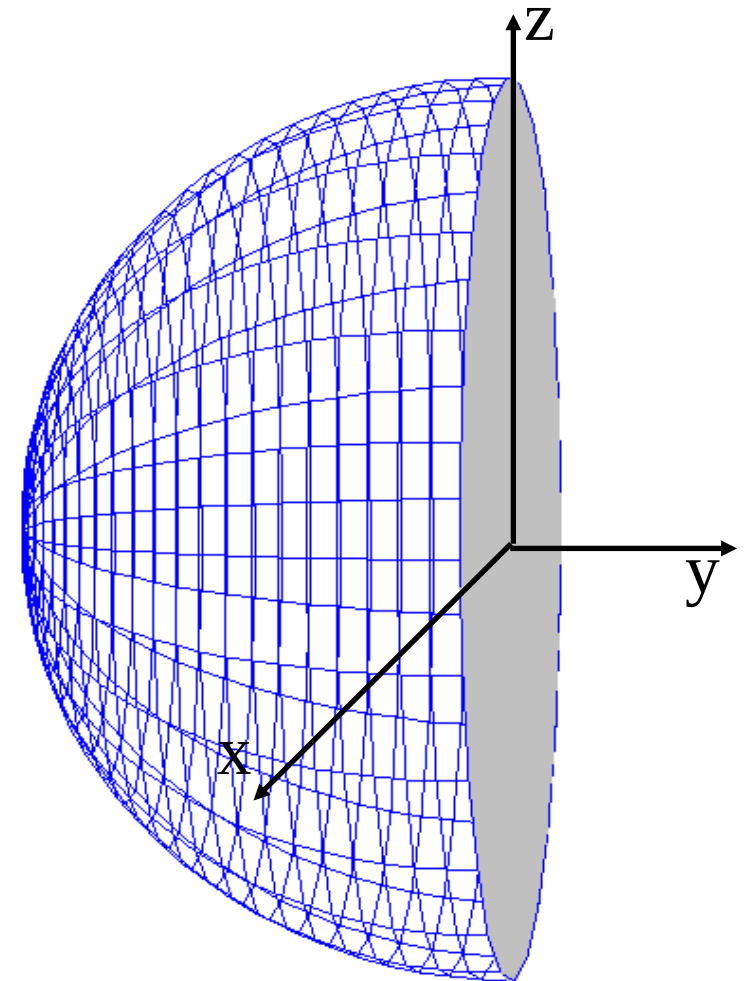
Đổi sang tọa độ cầu:
$$\begin{cases} x = r \cdot \sin \theta \cdot \cos \varphi \\ y = r \cdot \sin \theta \cdot \sin \varphi \\ z = r \cdot \cos \theta \end{cases}$$

Xác định cận: $0 \leq \theta \leq \pi$

$$\pi \leq \varphi < 2\pi$$

$$0 \leq r \leq 1$$

$$I = \int_0^\pi d\theta \int_\pi^{2\pi} d\varphi \int_0^1 e^{r^3} \cdot r^2 \sin \theta \cdot dr = 2\pi \frac{e-1}{3}$$



Tọa độ cầu mở rộng

- Khi M là hình cầu có tâm lệch gốc O

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \leq R^2$$

$$\text{Đổi biến} \begin{cases} x = x_0 + r \sin \theta \cos \varphi \\ y = y_0 + r \sin \theta \sin \varphi \\ z = z_0 + r \cos \theta \end{cases}$$

Khi đó $0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi < 2\pi, 0 \leq r \leq R$.

$$I = \iiint_M f(x, y, z) dx dy dz$$

$$= \iiint_V f(x_0 + r \sin \theta \cos \varphi, \dots, \dots) \cdot r^2 \sin \theta \cdot d\varphi dr d\theta.$$

Tọa độ cầu mở rộng

- Khi M là hình elipxoit: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1.$

$$\text{Đổi biến} \begin{cases} x = ar \sin \theta \cos \varphi \\ y = br \sin \theta \sin \varphi \\ z = cr \cos \theta \end{cases}$$

Khi đó $0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi < 2\pi, 0 \leq r \leq 1.$

$$I = \iiint_M f(x, y, z) dx dy dz$$

$$= \iiint_V f(ar \sin \theta \cos \varphi, br \sin \theta \sin \varphi, cr \cos \theta) \cdot abc r^2 \sin \theta \cdot d\varphi dr d\theta.$$

VD 1:

Tính tích phân $I = \iiint_M (y + z) dx dy dz$ trong đó M là vật thể giới hạn bởi

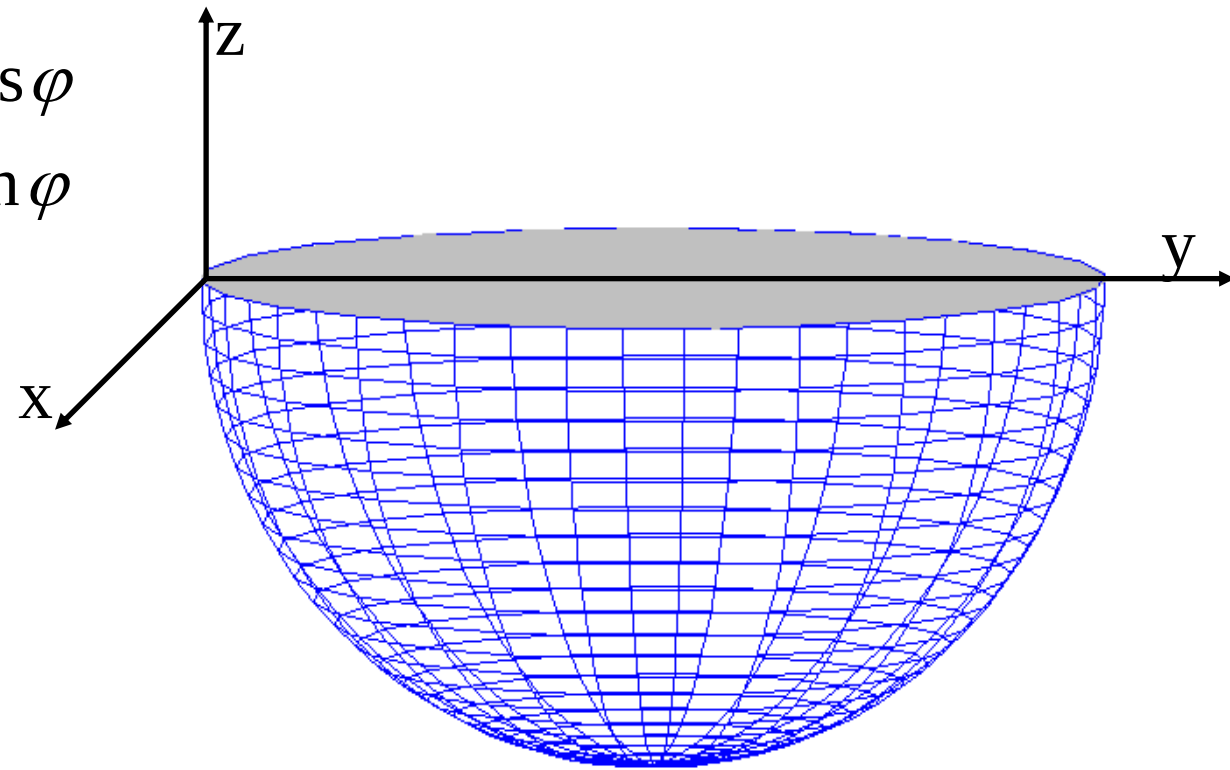
$$z = 0, x^2 + y^2 + z^2 = 2y \quad (z \leq 0)$$

Đổi sang tọa độ cầu:
$$\begin{cases} x = r \cdot \sin \theta \cdot \cos \varphi \\ y = r \cdot \sin \theta \cdot \sin \varphi \\ z = r \cdot \cos \theta \end{cases}$$

Xác định cận: $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$

$$0 \leq \varphi \leq \pi$$

$$0 \leq r \leq 2 \sin \theta \cdot \sin \varphi$$



$$I = \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{2 \sin \theta \cdot \sin \varphi} (r \sin \theta \sin \varphi + r \cos \theta) \cdot r^2 \sin \theta \cdot dr$$

Cách 2:

Đổi sang tọa độ cầu mở rộng

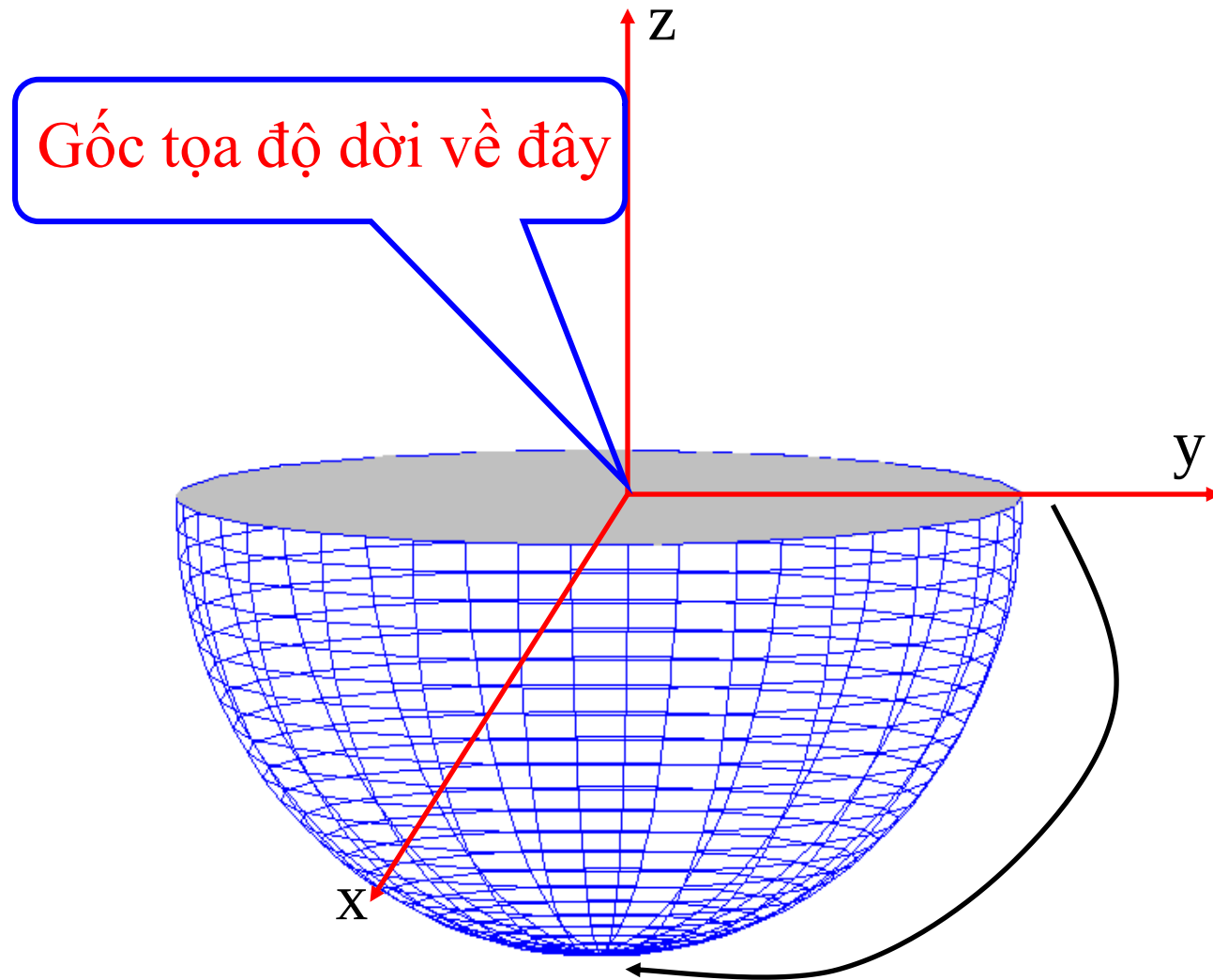
$$\begin{cases} x = r \cdot \sin \theta \cdot \cos \varphi \\ y - 1 = r \cdot \sin \theta \cdot \sin \varphi \\ z = r \cdot \cos \theta \end{cases}$$

Xác định cận: $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$

$$0 \leq \varphi < 2\pi$$

$$0 \leq r \leq 1$$

$$I = \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (1 + r \sin \theta \sin \varphi + r \cos \theta) \cdot r^2 \sin \theta \cdot dr$$



VD 2:

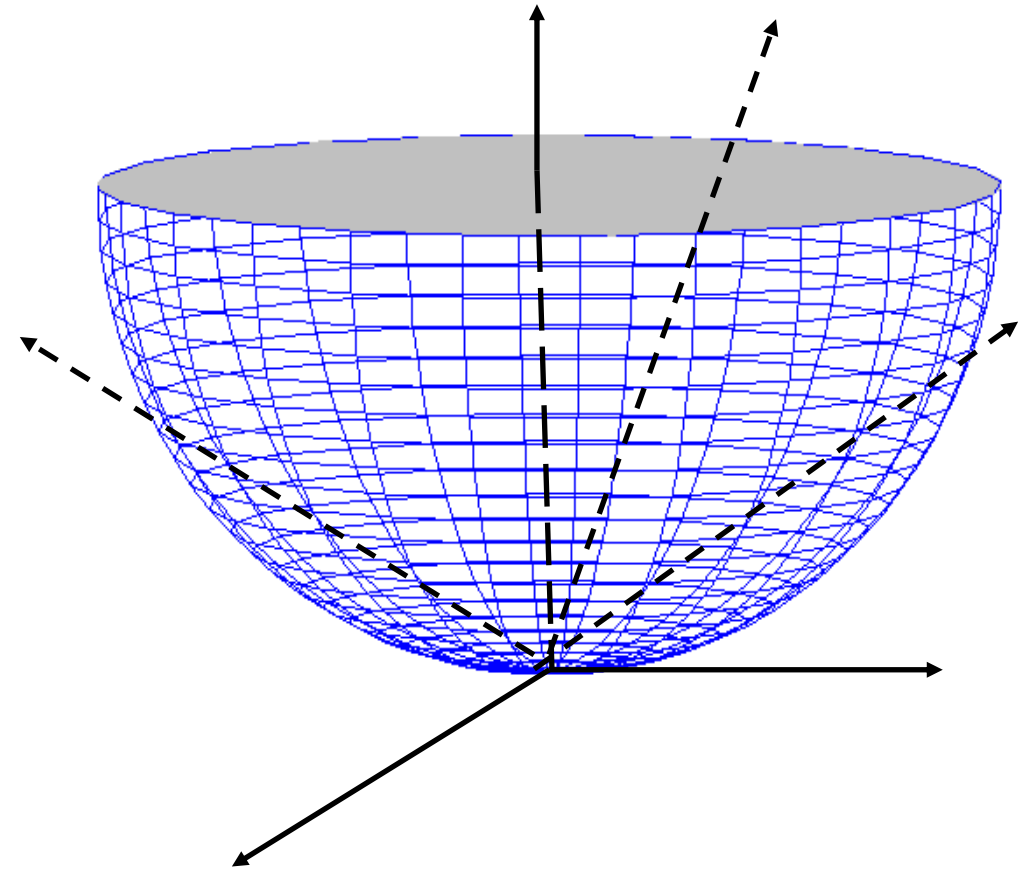
Tính tích phân $I = \iiint_M z dx dy dz$ trong đó M là vật thể xác định bởi

$$z \leq 1, x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$$

Đổi sang tọa độ cầu:
$$\begin{cases} x = r \cdot \sin \theta \cdot \cos \varphi \\ y = r \cdot \sin \theta \cdot \sin \varphi \\ z = r \cdot \cos \theta \end{cases}$$

Xác định cận: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$
 $0 \leq \varphi < 2\pi$

$$0 \leq r \leq ?$$



Phải chia khối M ra làm 2 khối. Phức tạp.

Đổi sang tọa độ cầu mở rộng

$$\begin{cases} x = r \cdot \sin \theta \cdot \cos \varphi \\ y = r \cdot \sin \theta \cdot \sin \varphi \\ z - 1 = r \cdot \cos \theta \end{cases}$$

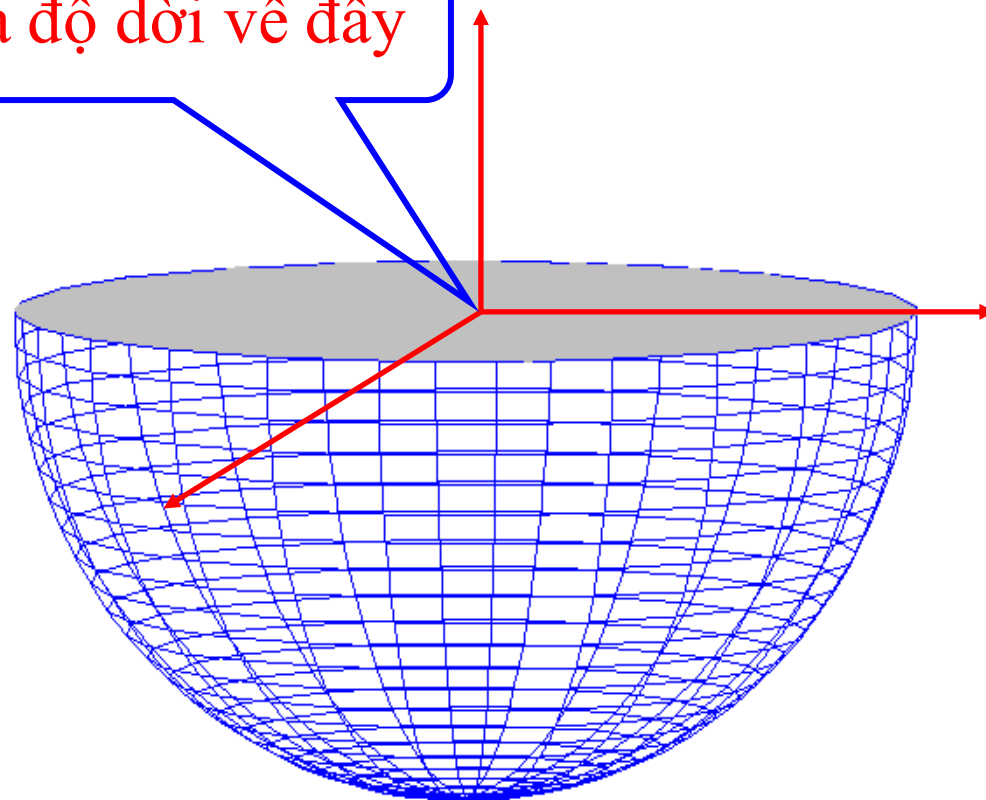
Xác định cận: $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$

$$0 \leq \varphi < 2\pi$$

$$0 \leq r \leq 1$$

$$I = \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (1 + r \cos \theta) \cdot r^2 \sin \theta \cdot dr$$

Góc tọa độ dài về đây



VD 3:

Tính tích phân $I = \iiint_M x^2 y^2 z^2 dx dy dz$ trong đó M là hình elipxoit

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$$

Đổi sang tọa độ cầu mở rộng:

$$\begin{cases} x = ar \cdot \sin \theta \cdot \cos \varphi \\ y = br \cdot \sin \theta \cdot \sin \varphi \\ z = cr \cdot \cos \theta \end{cases}$$

Xác định cận: $0 \leq \theta \leq \pi$

$$0 \leq \varphi < 2\pi$$

$$0 \leq r \leq 1$$

$$I = \iiint_M x^2 y^2 z^2 dx dy dz = \dots = \frac{4\pi(abc)^3}{945}.$$

?????

Lựa chọn **tọa độ cầu** hay **tọa độ trụ**?

VD 1:

Tính tích phân $I = \iiint_M \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy dz$ trong đó M là vật thể giới hạn bởi

$$z = 0, x^2 + y^2 + z^2 = 4, x^2 + y^2 \leq 1 \quad (z \geq 0)$$

Sử dụng tọa độ cầu công việc tính toán phức tạp hơn nhiều.

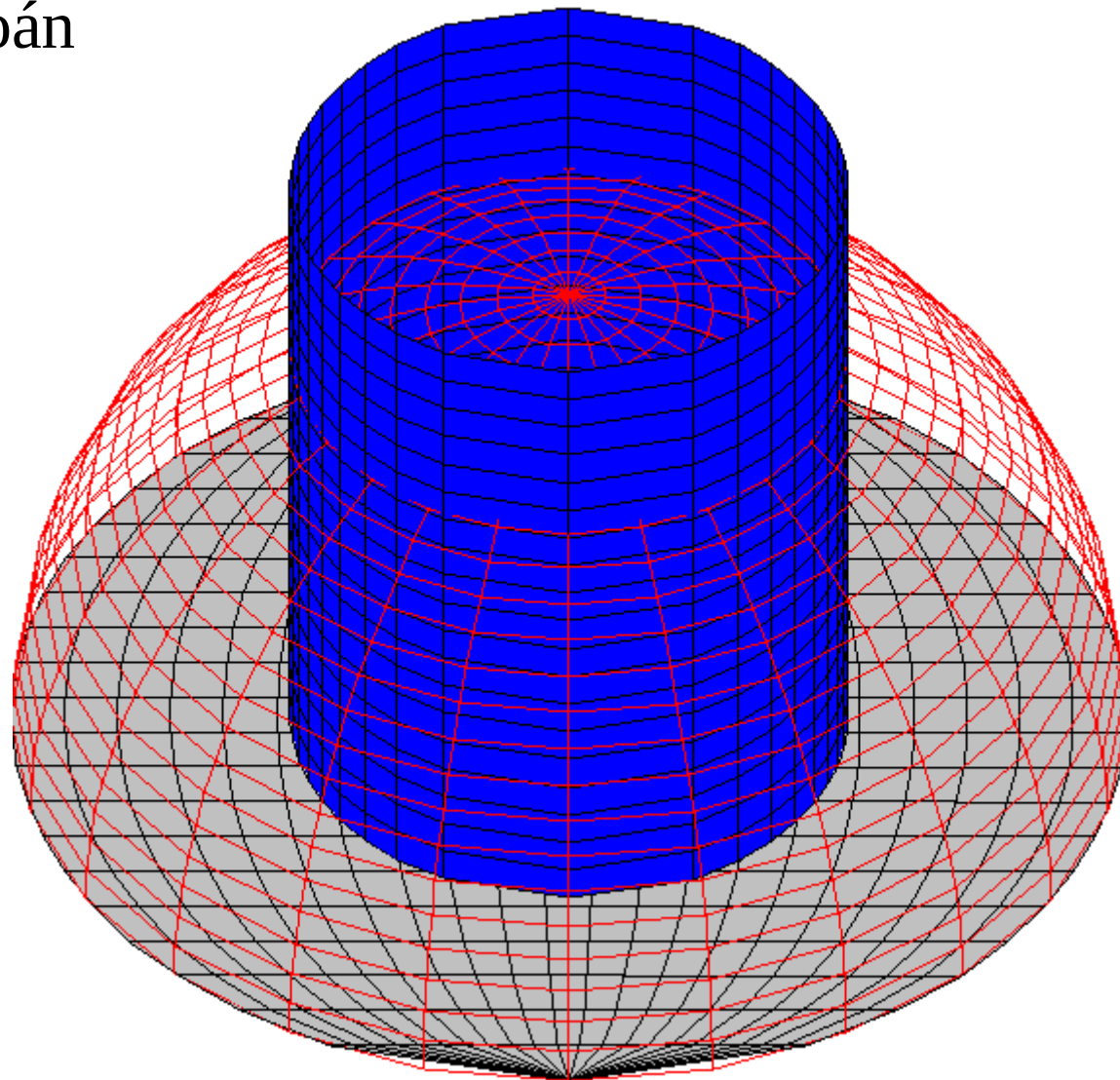
Đổi sang tọa độ trụ:
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$

Xác định cận: $0 \leq \varphi < 2\pi$

$$0 \leq r \leq 1$$

$$0 \leq z \leq \sqrt{4 - r^2}$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_0^{\sqrt{4-r^2}} \frac{r}{r} dz$$



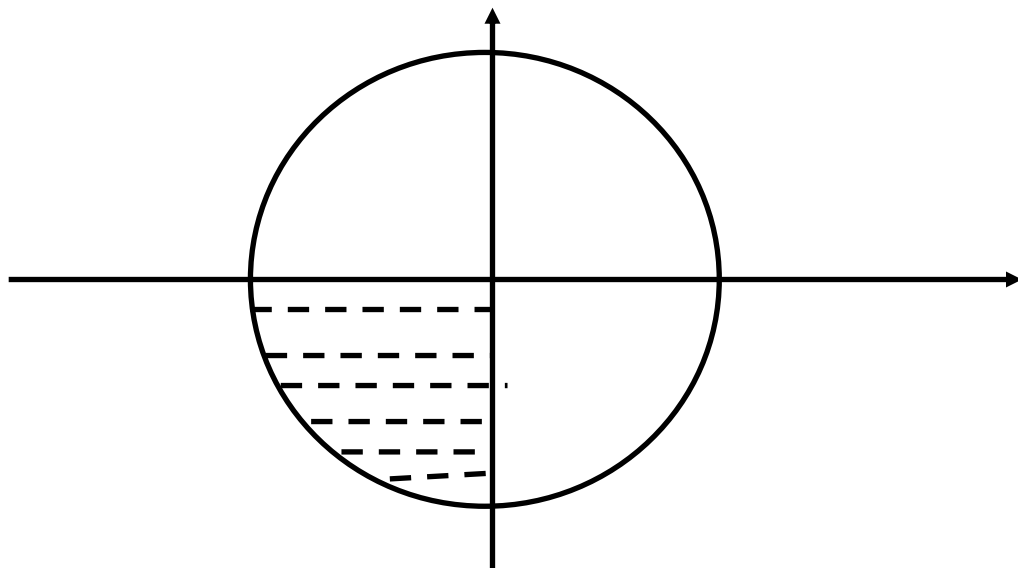
VD 2:

Sử dụng đổi biến để tính

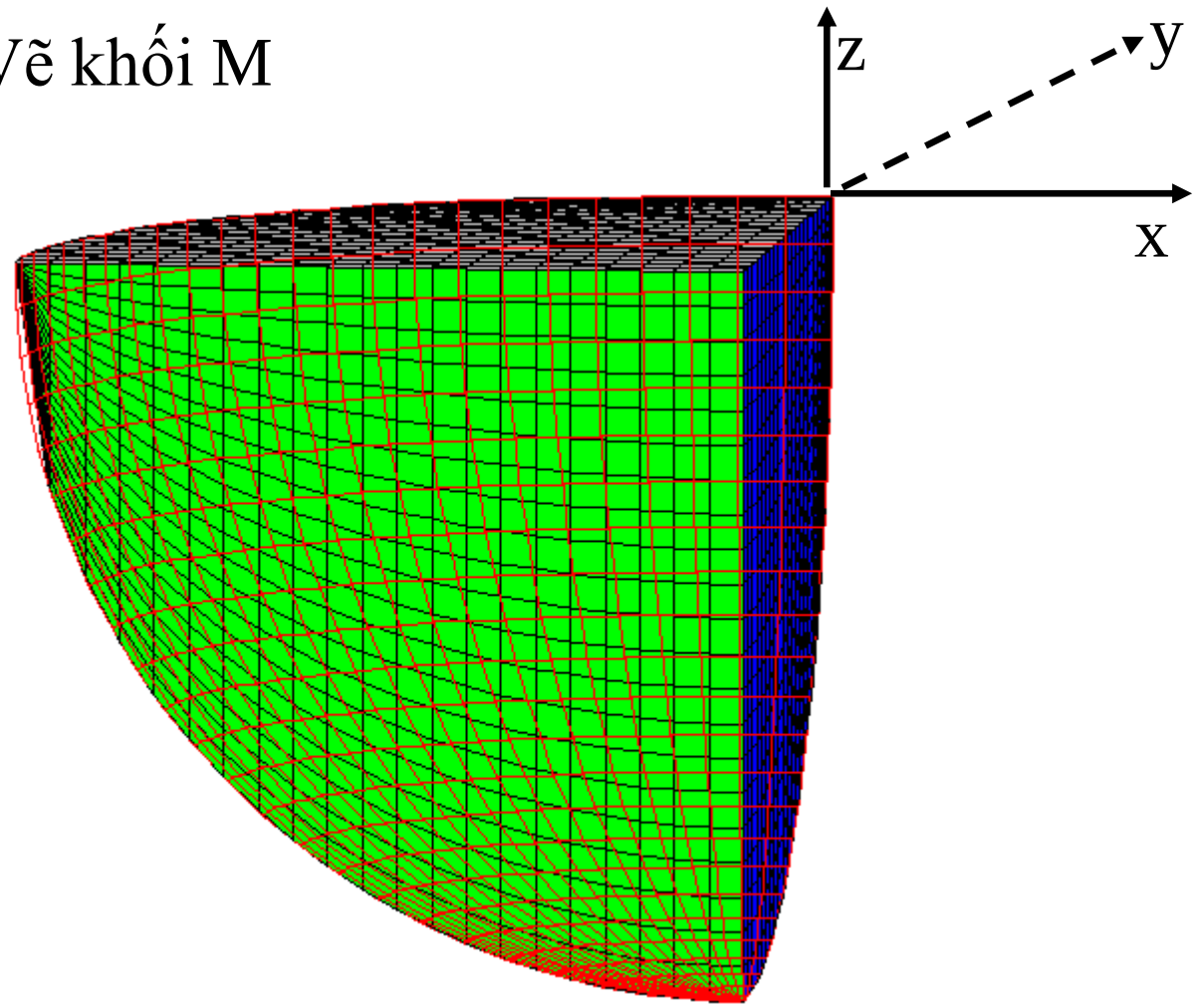
$$I = \int_{-2}^0 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^0 dy \int_{-\sqrt{4-x^2-y^2}}^0 x dz$$

Xác định vật thể M:

$$\begin{cases} -2 \leq x \leq 0 \\ -\sqrt{4-x^2} \leq y \leq 0 \\ -\sqrt{4-x^2-y^2} \leq z \leq 0 \end{cases}$$



Vẽ khối M



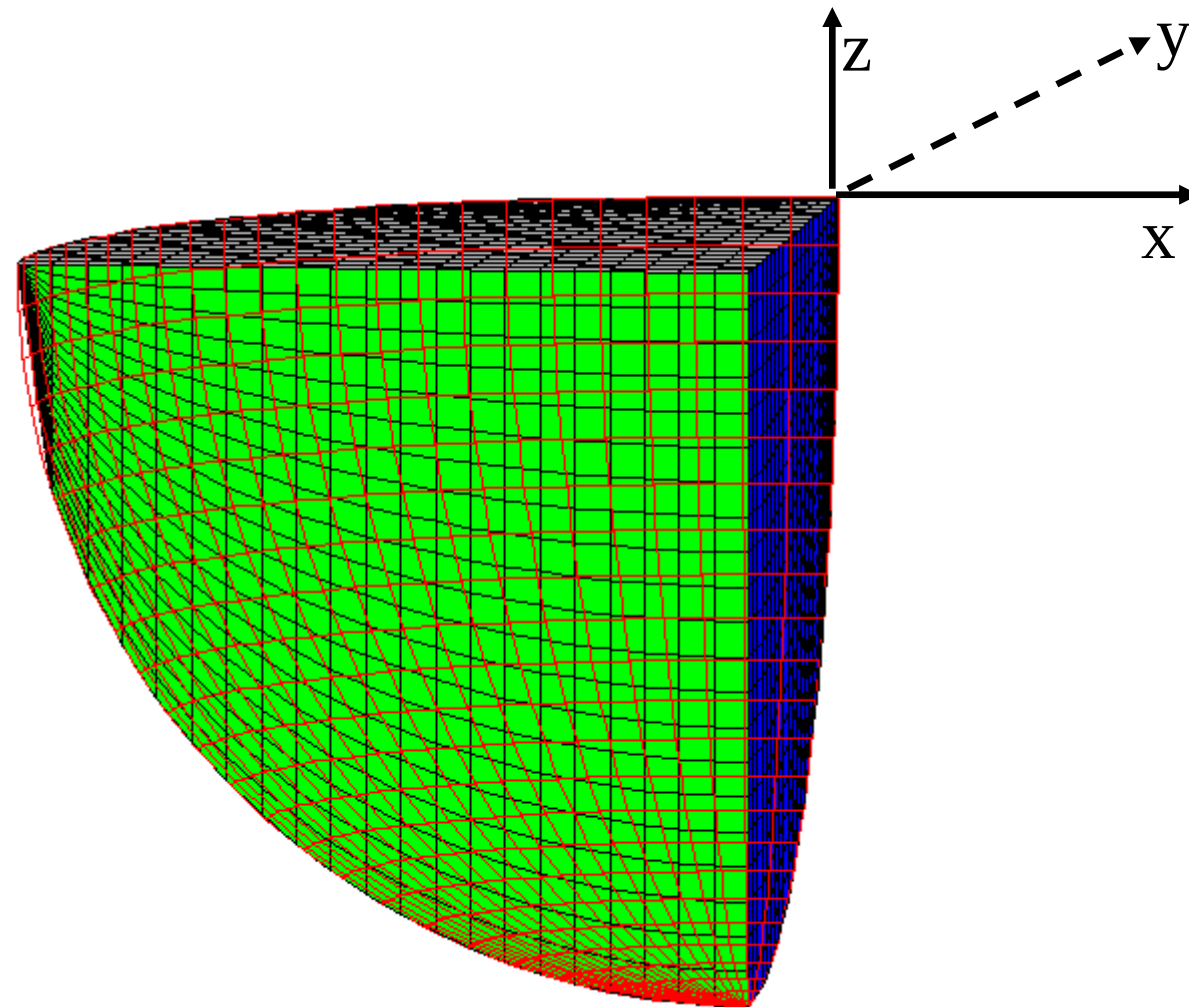
Đổi biến sang tọa độ cầu:

$$\begin{cases} x = r \cdot \sin \theta \cdot \cos \varphi \\ y = r \cdot \sin \theta \cdot \sin \varphi \\ z = r \cdot \cos \theta \end{cases}$$

Xác định cận: $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$

$$\pi \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{2}$$

$$0 \leq r \leq 2$$



$$I = \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_{\pi}^{3\pi/2} d\varphi \int_0^2 r \sin \theta \cos \varphi \cdot r^2 \sin \theta \cdot dr$$

$$I = \int_{\pi/2}^{\pi} \sin^2 \theta d\theta \cdot \int_{\pi}^{3\pi/2} \cos \varphi d\varphi \cdot \int_0^2 r \cdot r^2 dr = \frac{1}{4} \int_{\pi/2}^{\pi} \sin^2 \theta d\theta \cdot \int_{\pi}^{3\pi/2} \cos \varphi d\varphi$$

$$I = -\pi$$

VD 3:

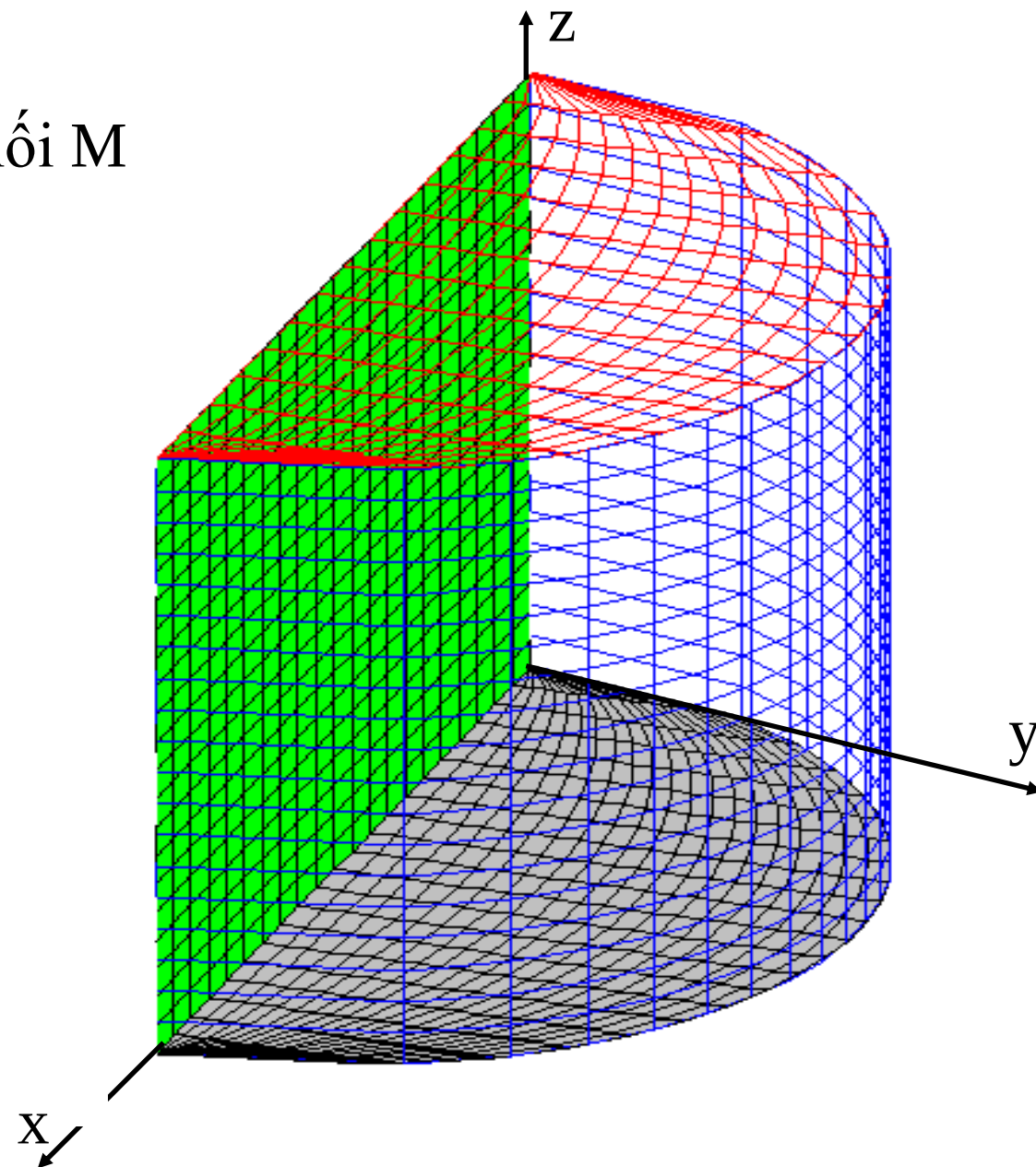
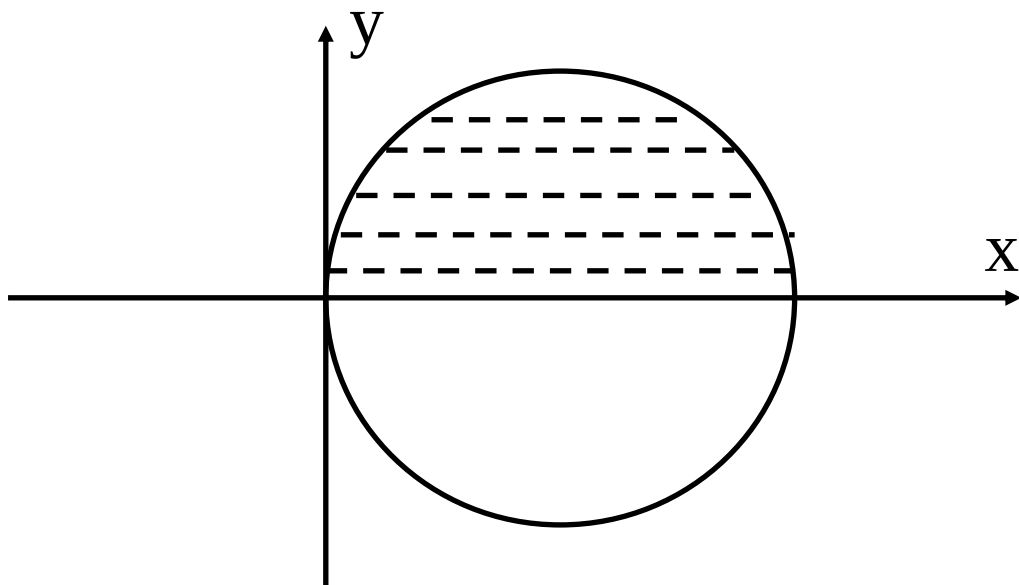
Sử dụng đổi biến rồi tính

$$I = \int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} dy \int_0^4 z \sqrt{x^2 + y^2} dz$$

Xác định vật thể M:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq \sqrt{2x-x^2} \\ 0 \leq z \leq 4 \end{cases}$$

Vẽ khối M



Đổi biến sang tọa độ trụ:

$$\begin{cases} x = r \cdot \cos \varphi \\ y = r \cdot \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$

Xác định cận: $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$

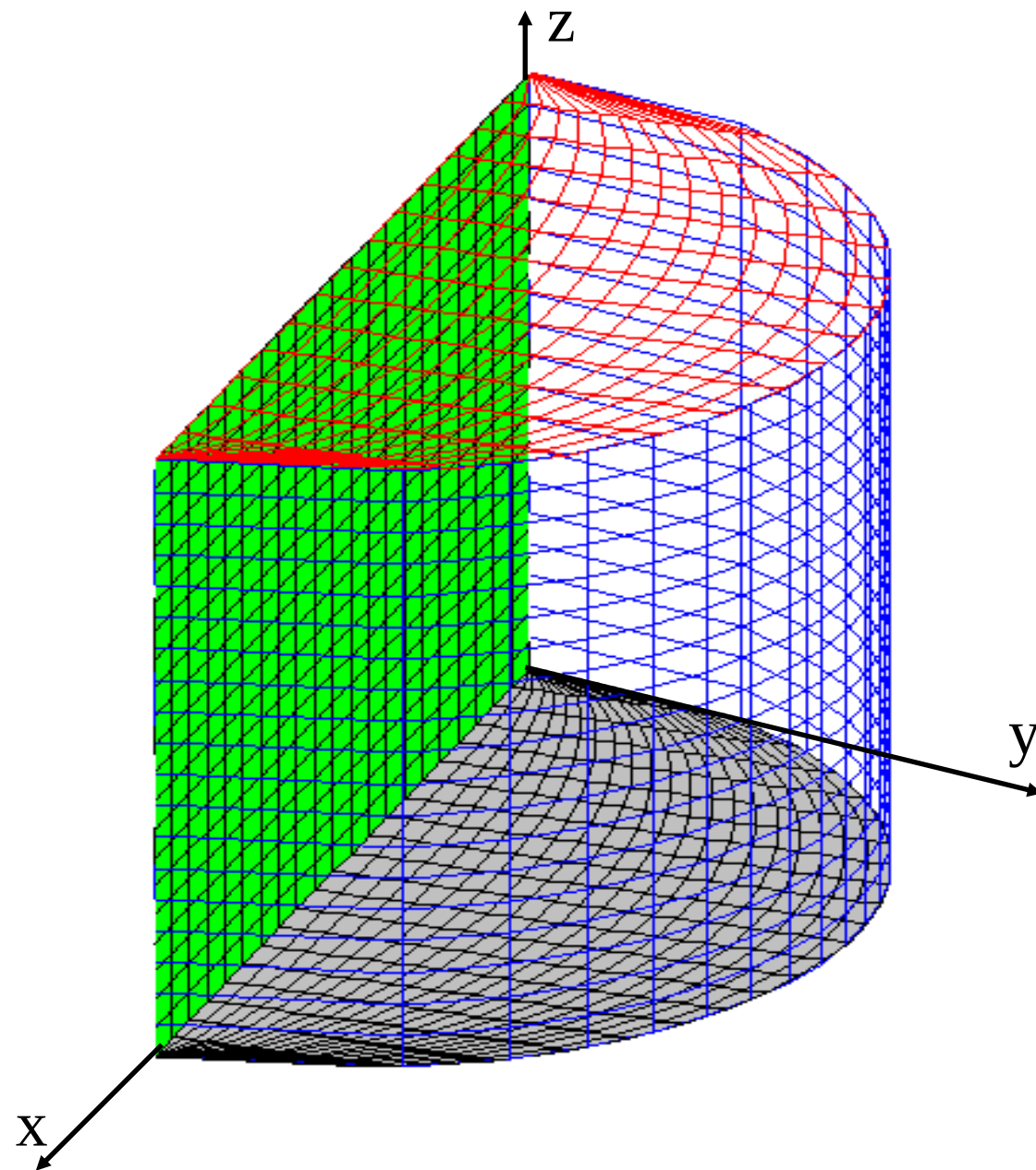
$$0 \leq r \leq 2 \cos \varphi$$

$$0 \leq z \leq 4$$

$$I = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} dr \int_0^4 z \cdot r \cdot r \cdot dz$$

$$I = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} r^2 dr \left. \frac{z^2}{2} \right|_0^4$$

$$I = \frac{128}{9}$$



Trường Đại học Xây dựng

Bộ môn Toán học

Chương 3. Tích phân bội

Phần 2. Tích phân bội ba

3.5. Ứng dụng của tích phân bội ba

Giảng viên : Ths. Nguyễn Đặng Tuyên

Từ định nghĩa tích phân bội ba ta có công thức tính thể tích vật thể M:

$$V_M = \iiint_M dx dy dz$$

Có thể sử dụng tích phân kép để tính thể tích vật thể.

Tuy nhiên trong một số trường hợp sử dụng tích phân bội ba tính nhanh hơn.

VD 1:

Tính thể tích vật thể M được giới hạn bởi

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1; x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$$

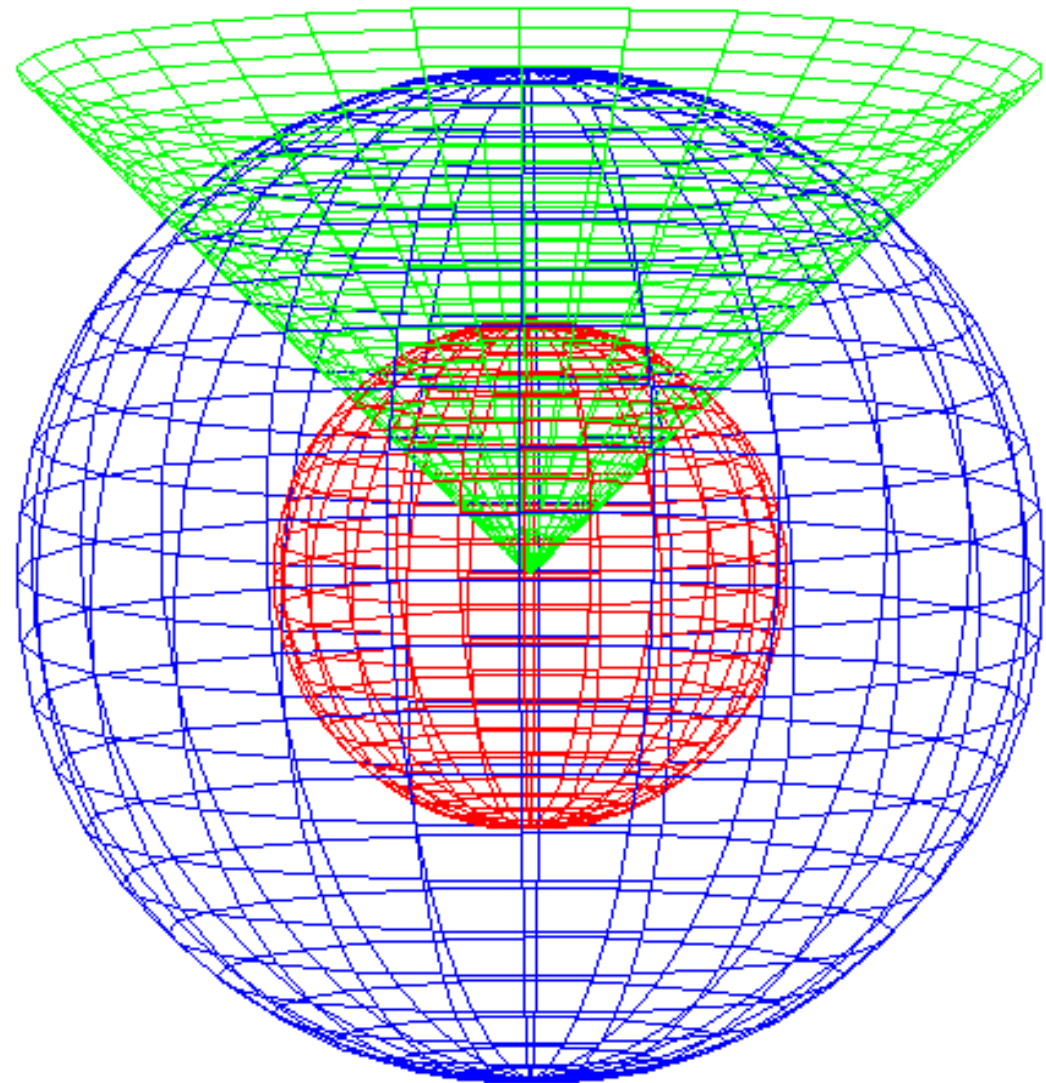
$$V = \iiint_M dx dy dz \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$$

Sử dụng tọa độ cầu

$$0 \leq \varphi < 2\pi$$
$$1 \leq r \leq 2$$

$$V = \int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_1^2 r^2 \sin \theta \cdot dr$$

$$V = \frac{14}{3}\pi - \frac{7\sqrt{2}}{3}\pi$$



VD 2:

Tính thể tích vật thể M được giới hạn bởi $x^2 + y^2 = 2x; x + z = 3, x - z = 3$

$$V = \iiint_M dx dy dz$$

Sử dụng tọa độ trụ $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$

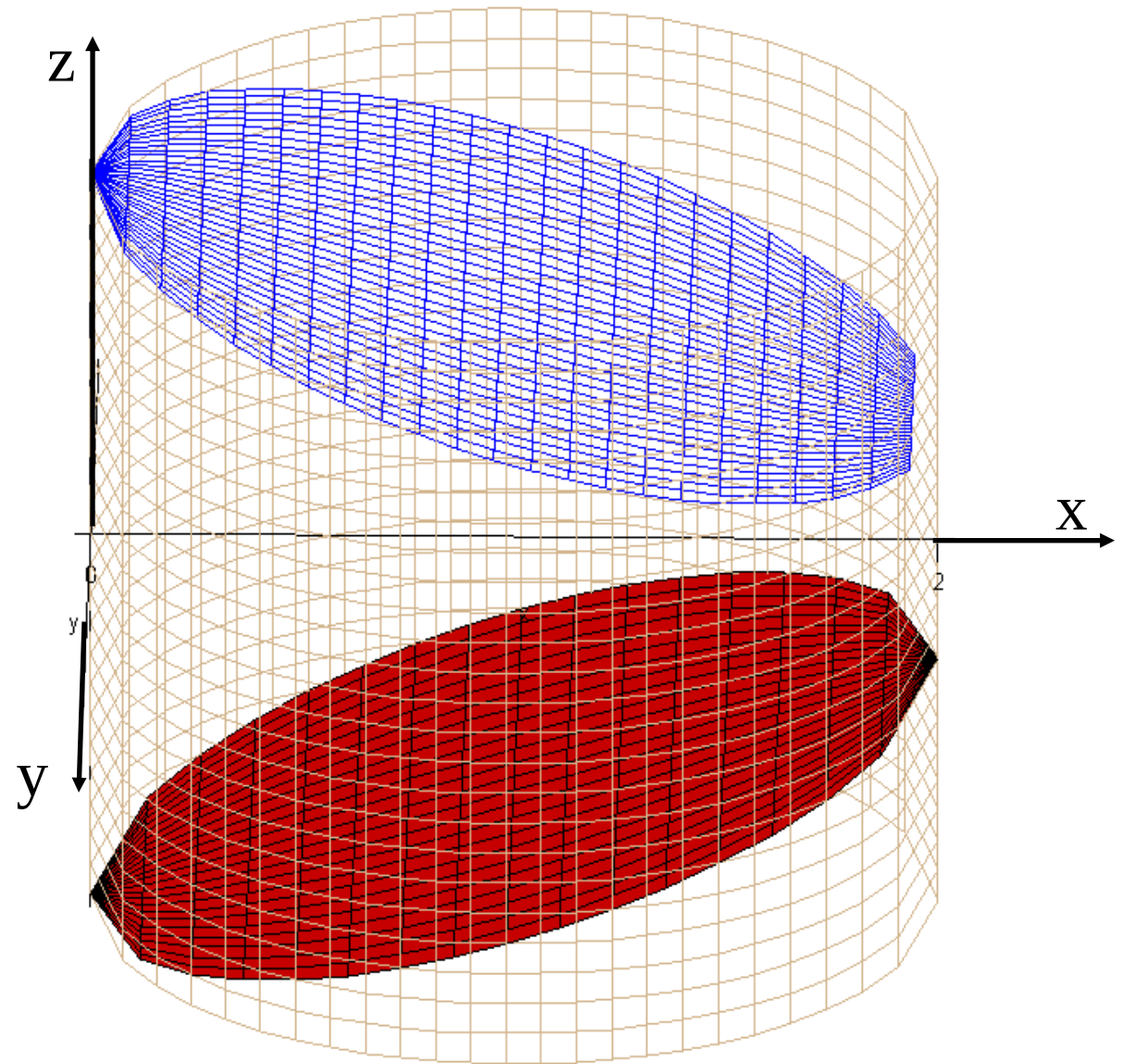
$$-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

$$0 \leq r \leq 2 \cos \varphi$$

$$r \cos \varphi - 3 \leq z \leq 3 - r \cos \varphi$$

$$V = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} dr \int_{r\cos\varphi-3}^{3-r\cos\varphi} r \cdot dz$$

$$V = 4\pi$$



VD 3:

Tính thể tích vật thể M được giới hạn bởi $x^2 + y^2 + z^2 = 4$; $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$

$$V = \iiint_M dx dy dz$$

Sử dụng tọa độ trụ

$$0 \leq \varphi < 2\pi$$

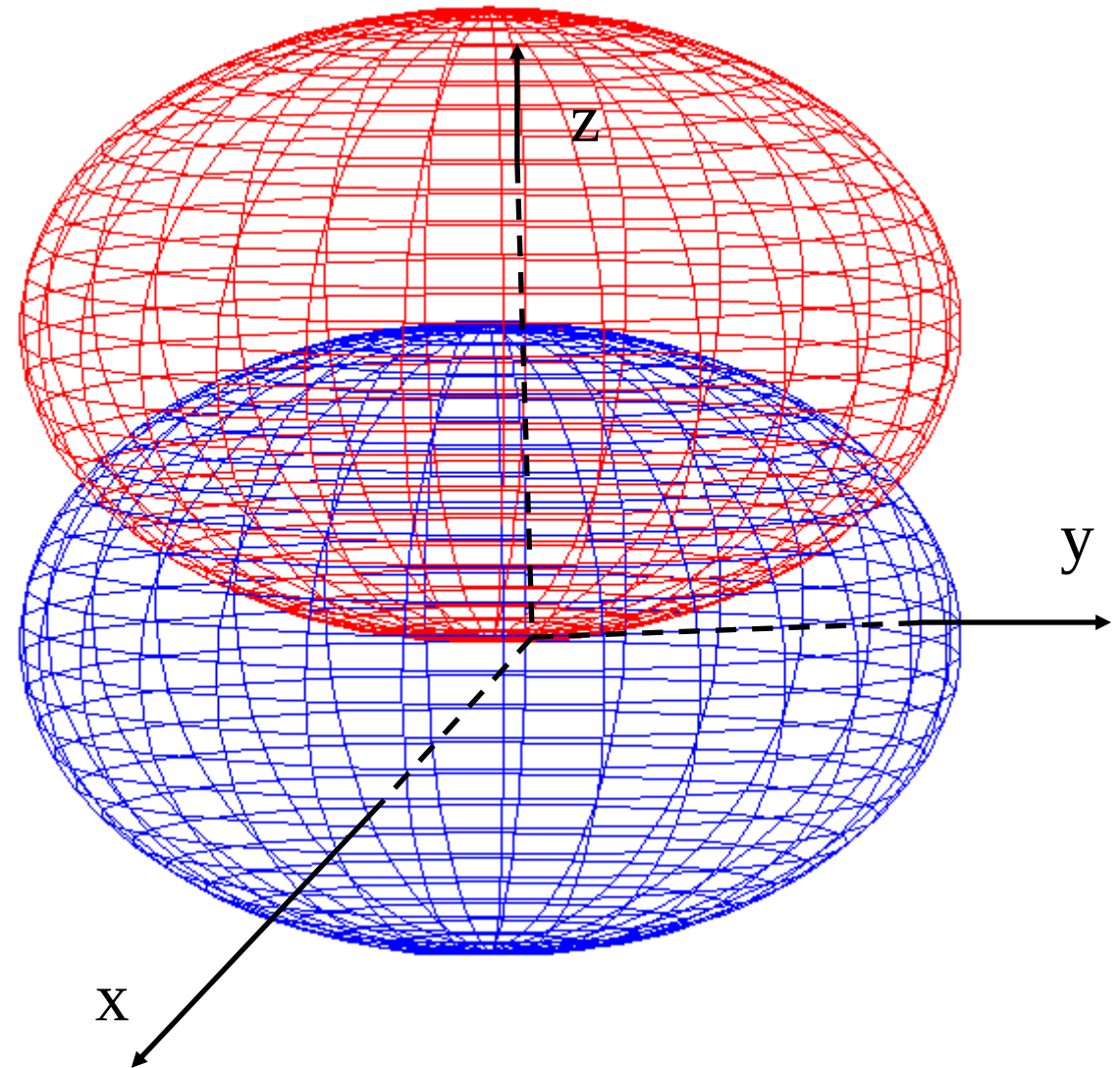
$$0 \leq r \leq \sqrt{3}$$

$$2 - \sqrt{4 - r^2} \leq z \leq \sqrt{4 - r^2}$$

$$V = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} dr \int_{2 - \sqrt{4 - r^2}}^{\sqrt{4 - r^2}} r \cdot dz$$

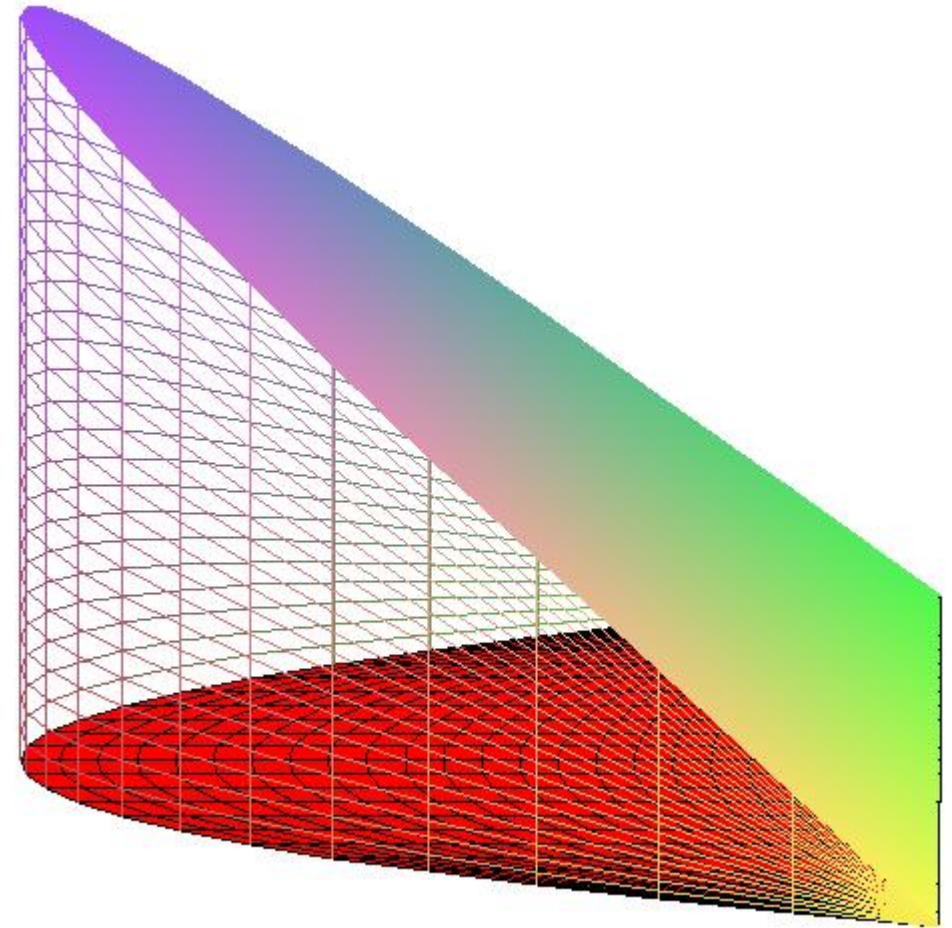
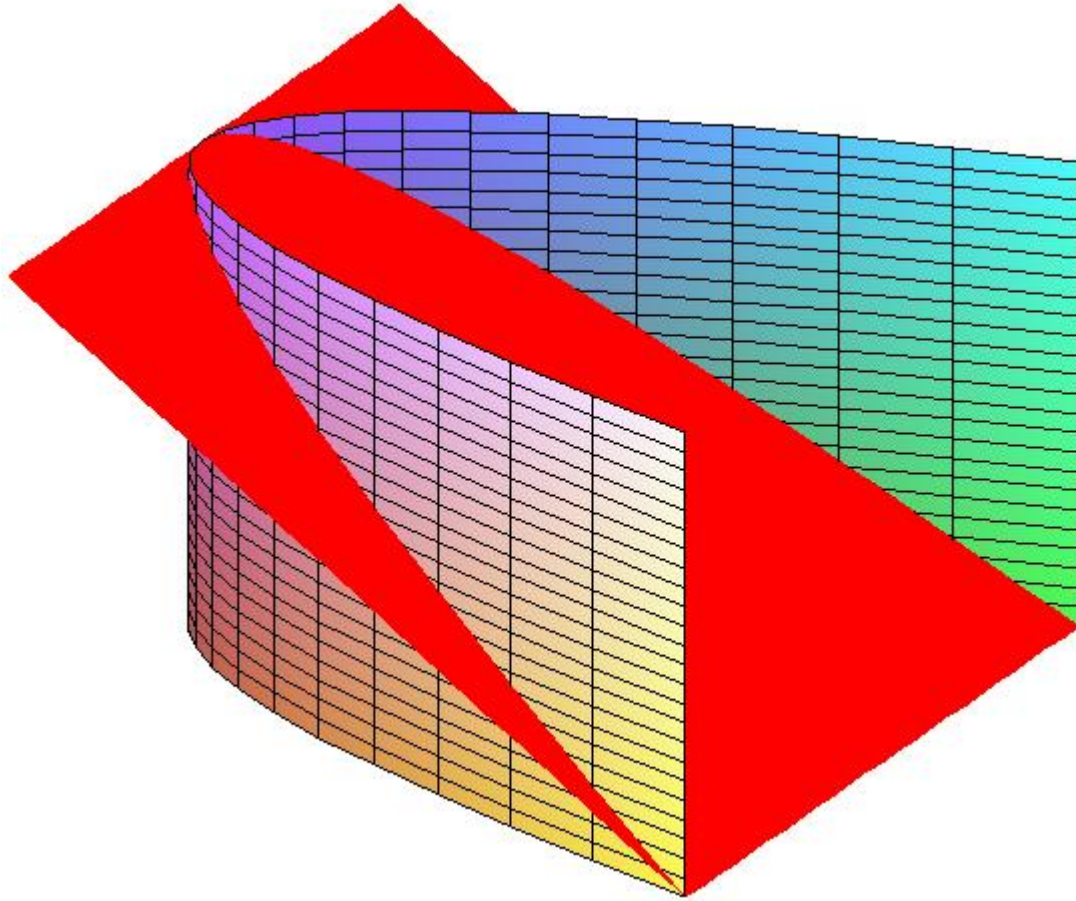
$$V = \frac{10\pi}{3}$$

Sử dụng tọa độ cầu tính phức tạp hơn nhiều.



VD 4:

Tính thể tích vật thể M được giới hạn bởi $y = x^2$, $y + z = 1$, $z = 0$.



$$V = \iiint_M dx dy dz = \iint_{Parabol} \left[\int_0^{1-y} dz \right] dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 dy \int_0^{1-y} dz$$

Bài tập

Tính các tích phân bội ba sau

1) $I = \iiint_V 2x dx dy dz$, trong đó $V = \{(x, y, z) \mid 0 \leq y \leq 2, 0 \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}, 0 \leq z \leq y\}$.

2) $I = \iiint_V (x + 2y) dx dy dz$, trong đó V được giới hạn bởi $y = x^2$, $x = z$, $x = y$ và $z = 0$.

3) $I = \iiint_V x dx dy dz$, trong đó V được giới hạn bởi $x = 4y^2 + 4z^2$ và $x = 4$.

4) $I = \iiint_V (x + yz) dx dy dz$, trong đó V được giới hạn bởi $z = x^2 + y^2$ và $z + x^2 + y^2 = 2$.

5) $I = \iiint_V (x + z) dx dy dz$, trong đó V được giới hạn bởi $y = 2 - x^2$ và $y = 0, y = 1, z = 3x$.

Đổi sang tọa độ trụ tính các tích phân sau

1) $I = \iiint_V z dx dy dz$, trong đó V là phần trong của hình trụ $x^2 + y^2 = 1$ nằm giữa hai mặt $z = x^2 + y^2$ và $z = 2x^2 + y^2$

2) $I = \iiint_V \frac{1}{x^2 + y^2} dx dy dz$, trong đó V được giới hạn bởi $z = 0, z = y, x^2 + y^2 = 1$ và $y \geq 0$.

Bài tập

Đổi sang tọa độ cầu, tính các tích phân sau

1. $I = \iiint_V (x+z) dx dy dz$, trong đó V là hình cầu đơn vị $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

2. $I = \iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz$, trong đó V là nửa trên hình cầu đơn vị $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

3. $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, trong đó V nằm giữa hai mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ và $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ở góc phần tám thứ nhất.

4. $I = \iiint_V \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, trong đó V được giới hạn bởi $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ và $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

5. $I = \iiint_V 2z dx dy dz$, trong đó V là nửa trên của hình cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ phần $z \geq 0$..